

Examen – Clase 02: Tipos de datos y gramática de los datos

Diplomado Lenguaje de los Datos

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: selecciona la única opción correcta en cada pregunta.

- (1 punto) El nivel de satisfacción de un cliente medido como “bajo / medio / alto” es un dato de tipo:
A. Nominal.
B. Ordinal.
C. Cuantitativo continuo.
D. Cuantitativo discreto.
- (1 punto) ¿Cuál de los siguientes es un dato cuantitativo **continuo**?
A. El número de hijos de una persona.
B. El color de ojos.
C. La estatura en metros.
D. El tipo de sangre.
- (1 punto) Si codificamos “bajo=1, medio=2, alto=3”, ¿por qué hay que tener cuidado?
A. Porque siguen siendo categorías ordinales: la distancia entre niveles no es necesariamente igual ni comparable como en una escala continua.
B. Porque pasan a ser datos nominales sin orden.
C. Porque pierden su orden original.
D. Porque ya no se pueden almacenar en una tabla.
- (1 punto) Un archivo JSON con campos anidados y listas se clasifica como un dato:
A. Estructurado.
B. Semi-estructurado.
C. No estructurado.
D. Cuantitativo continuo.
- (1 punto) Según la clase, ¿qué proporción aproximada de los datos del mundo es no estructurada?
A. Menos del 10%.
B. Alrededor del 50%.

- C. Entre el 80% y el 90%.**
- D. Practicamente el 100%.
6. (1 punto) ¿Cómo se representa numericamente una imagen para que un modelo la procese?
- A. Como una sola cadena de texto.
- B. Como un único numero entre 0 y 255.
- C. Como una matriz de pixeles (alto x ancho x canales de color).**
- D. Como una lista de fechas.
7. (1 punto) La regla de los datos ordenados (*tidy data*) establece que:
- A. Cada variable es una columna y cada observación es una fila.**
- B. Cada variable es una fila y cada observación una columna.
- C. Todos los datos deben caber en una sola celda.
- D. Las columnas deben ordenarse alfabeticamente.
8. (1 punto) Tenemos una tabla con los años 2020, 2021 y 2022 como columnas (formato wide). ¿Qué operación de pandas la convierte a formato tidy?
- A. pivot
- B. groupby
- C. melt**
- D. merge
9. (1 punto) ¿Por qué es mala practica nombrar columnas como 2020 o 1er trimestre?
- A. Porque ocupan demasiada memoria.
- B. Porque muchos lenguajes y herramientas no aceptan nombres que inician con numero o tienen espacios; conviene usar anio_2020.**
- C. Porque los numeros no se pueden mostrar en una tabla.
- D. Porque obligan a usar formato JSON.
10. (1 punto) El incidente de Public Health England (2020), en el que se perdieron unos 16,000 casos de COVID-19, se debió a:
- A. Un virus informatico en los servidores.
- B. Un error de redondeo en los porcentajes.
- C. El uso del formato antiguo .xls, limitado a 65,536 filas, que truncó los registros que excedian ese limite.**
- D. La falta de una conexion a internet.

11. (1 punto) Para evitar que una hoja de calculo convierta el nombre de gen **SEPT2** en la fecha “2-Sep”, la mejor practica al cargar los datos es:
- A. Escribir el gen en mayúsculas y negritas.
 - B. Ordenar la columna alfabeticamente.
 - C. Guardar el archivo en formato .xls.
 - D. Importar esa columna forzando el tipo texto (p.ej. dtype=str) para que no se autoconvierta.**